

实验三 信号源的调节

实验目的：

学习使用 GRC 的信号源调节模块。

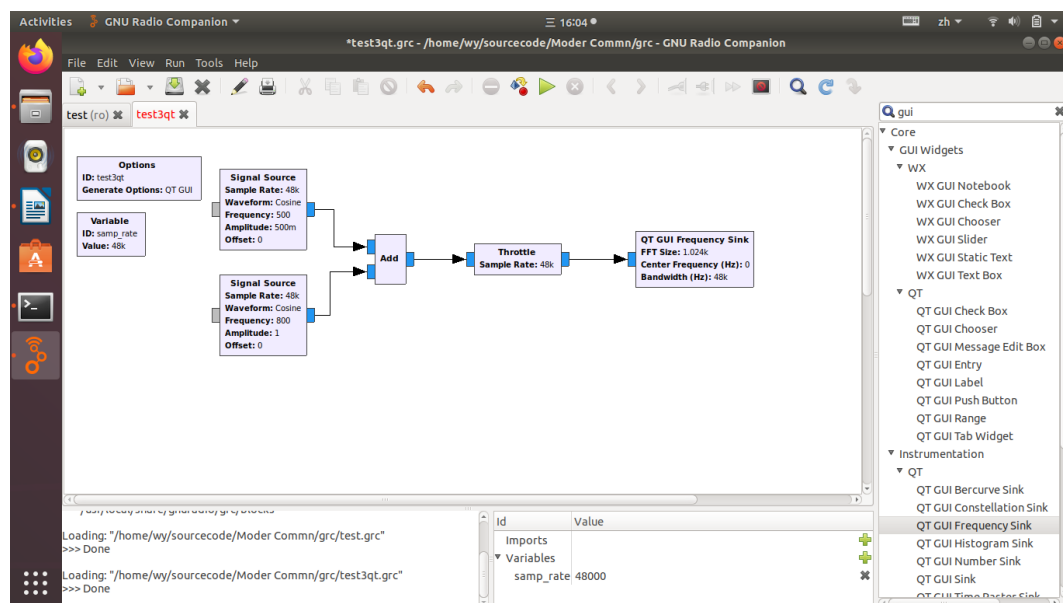
实验原理：

通过控制两个信号源的合成参数（如振幅、频率等），来观看合成信号的变动情况。

实验步骤：

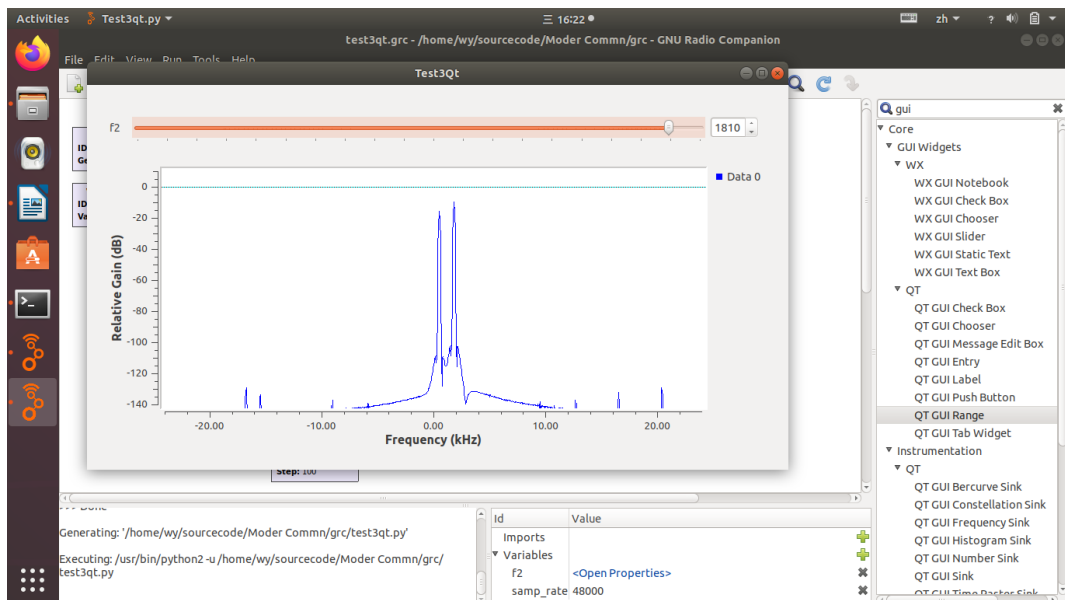
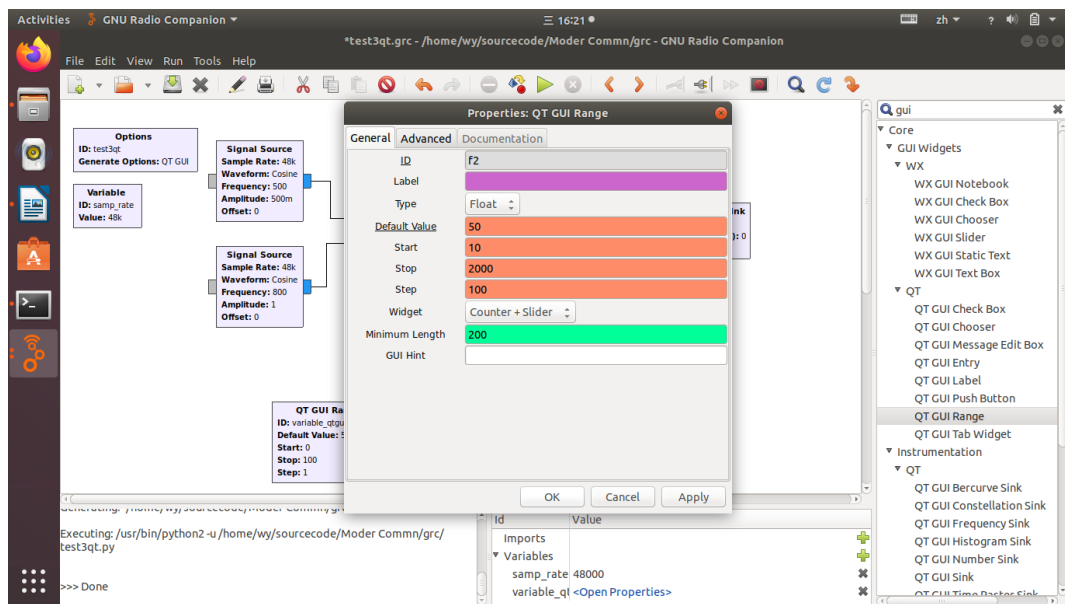
本次使用到的模块有“Signal Source、Add、Throttle、QT GUI Entry、QT GUI Range、QT GUI Frequency Sink、QT GUI Chooser、QT GUI Time Sink、QT GUI Tab Widget”。操作过程如下：

1. 建立如下流程图：

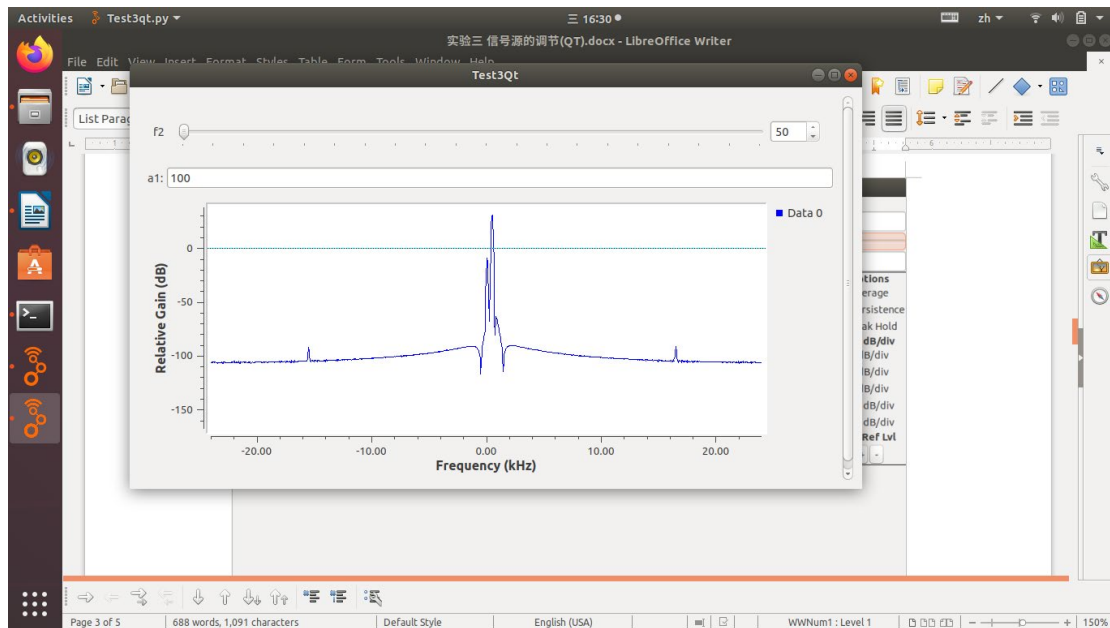


若增加 QT GUI Frequency Sink 的“FFT Size”，执行后生成的 FFT Plot 图中，频谱分布会发生怎样的变化？

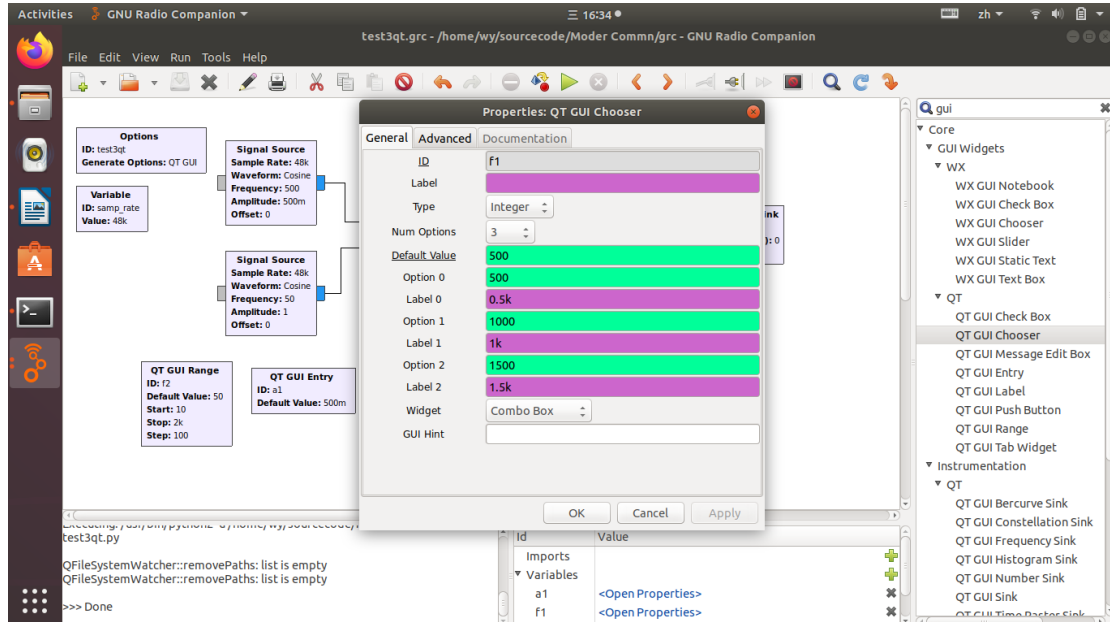
- 加入“QT GUI Range”，其作用是对信号源 2 的频率进行控制。控制信号源 2 的步骤如下，双击该模块，设置其中 ID 名（此处设为 f2）以及控制频率范围（此处为 10Hz-2000Hz），然后将要控制的信号源 2 中的 Frequency 改为所设 ID 名称（f2），如下图，其原理同 Variable 模块相同。生成并运行流程图，可以看到下图波形，其中上方的滑块用于调整信号源 2 频率。

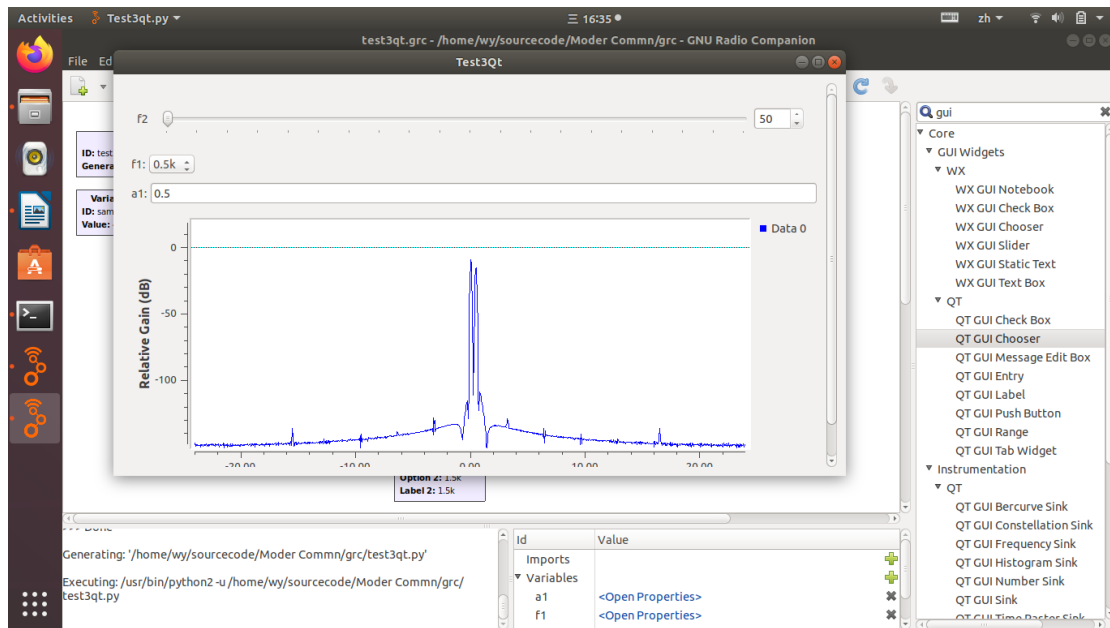


- 加入“QT GUI Entry”模块，设置其 ID 为 a1，Default Value 为 0.5，并将 Type 设为 float，并将信源 1 的 amplitude 属性置为 a1，其作用是控制信号源 1 的 amplitude 属性。控制过程类似于上述“QT GUI Range”模块，区别在于没有滑块进行滑动控制，而是要进行输入控制，键入数值后回车。如下图：

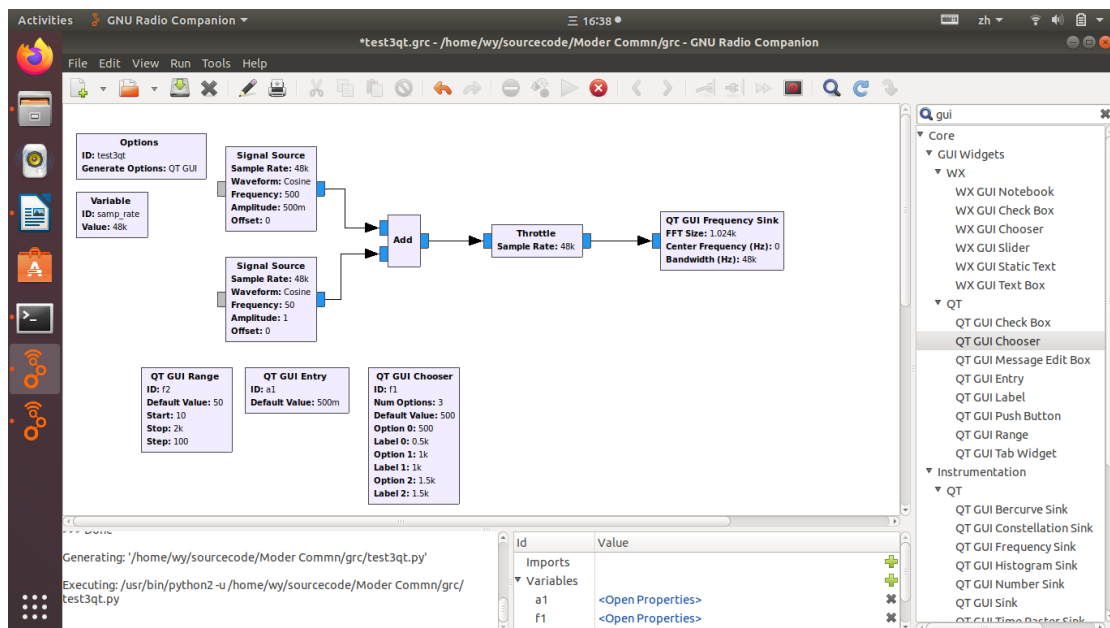


4. 加入“QT GUI Chooser”模块，设 ID 名称 (f1)，Option: [500,1000,1500]，Label: ['0.5k', '1k', '1.5k']。信号源 1 中的 Frequency 改为 f1，其作用是在 Chooser 模块预先设立几个频率，信号源 1 频率只能从这几个频率点中进行选择。其控制信号源过程与上述两个模块相同。注意，其 Default Value 值需要在所设立的几个频率点中选择。



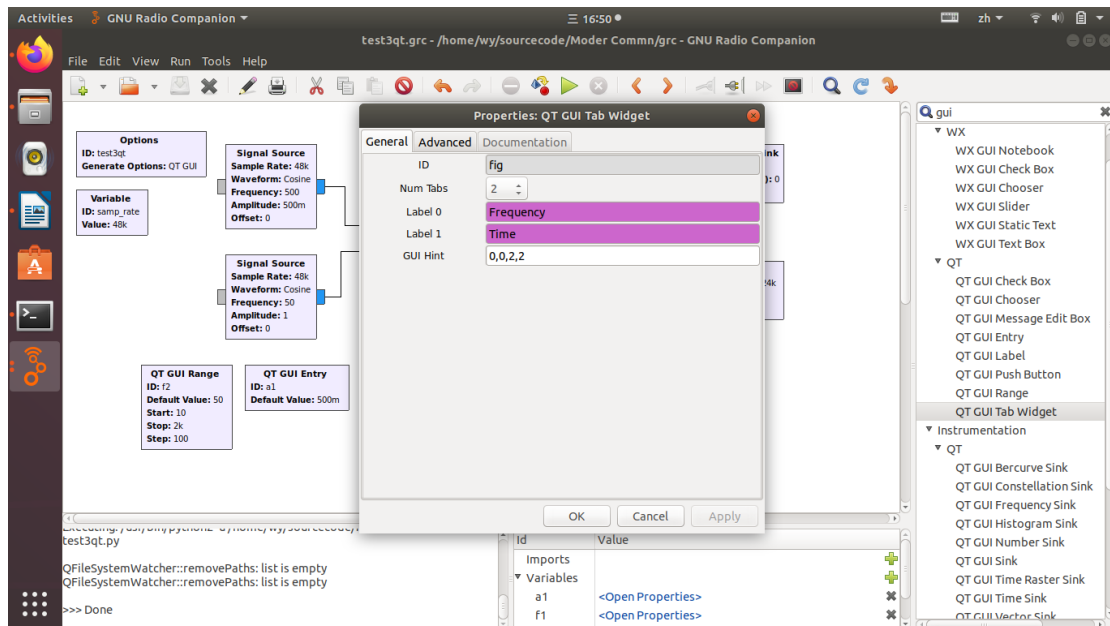


5. 流程图如下：



6. 加入 QT GUI Time Sink 模块。

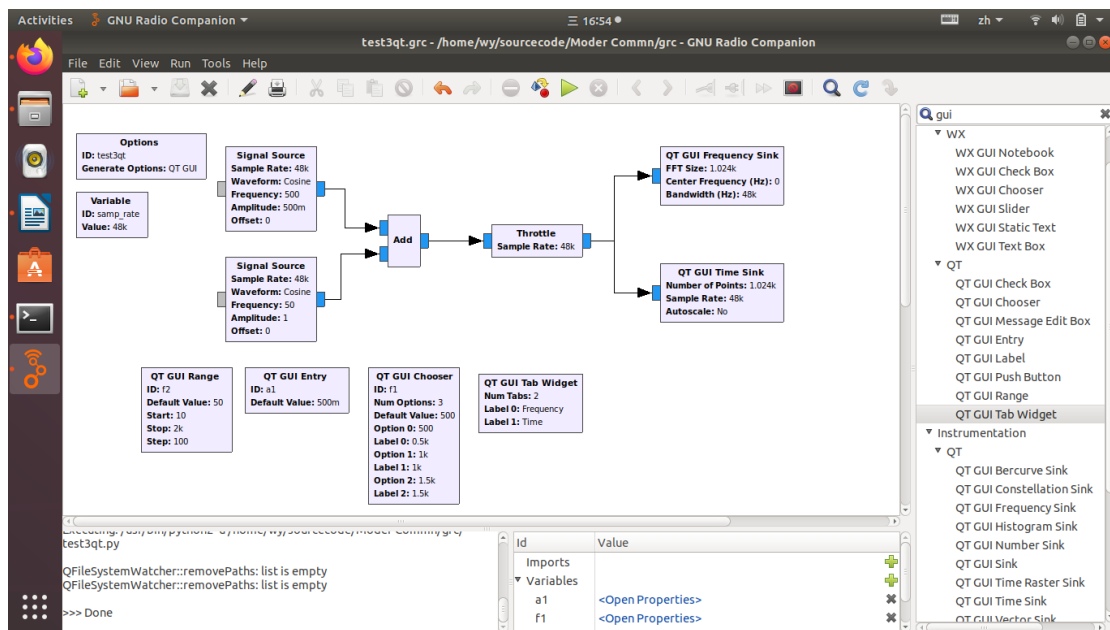
7. 加入“QT GUI Tab Widget”模块，其作用是建立多个 Tab，每个 Tab 单独显示一张仿真图。修改“QT GUI Tab Widget”模块 ID 为 fig，且 Num Tabs 只需要 2 个 Tab。具体参数设置如下：



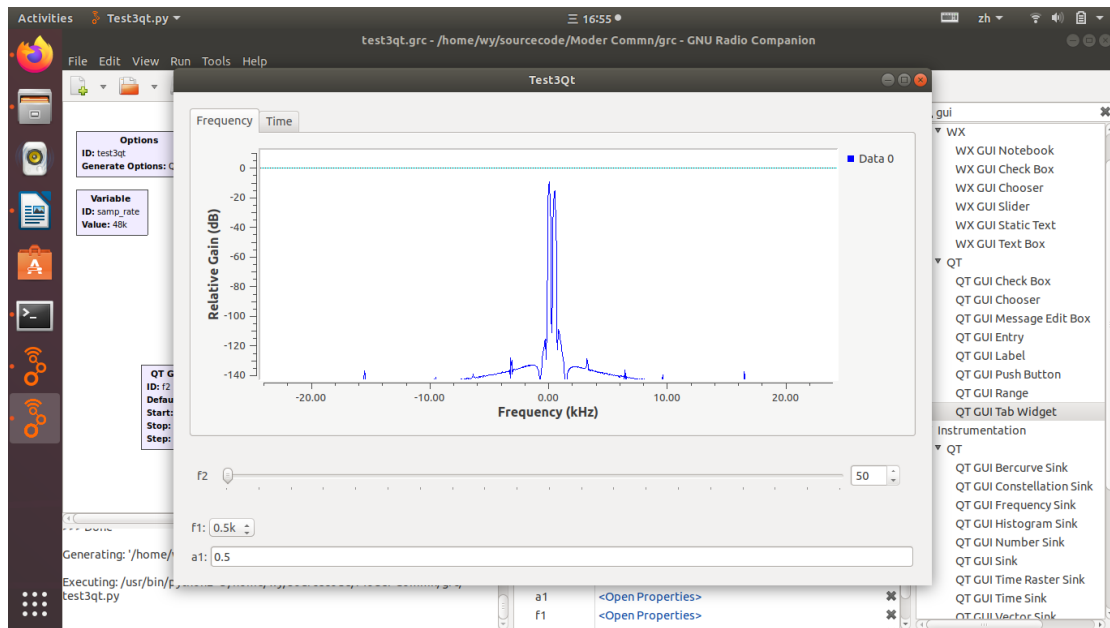
将 QT GUI Frequency Sink 的参数 GUI Hint 设置为 fig@0:0,0,2,2

将 QT GUI Time Sink 的参数 GUI Hint 设置为 fig@1:0,0,2,2

8. 最终流程图为:



其结果显示如下:



实验结果：

通过控制两个信号源的各类参数，学会 GRC 信号源参数调节的各类控件模块的使用。